Phần 1: Phân tích nguyên nhân đứt gãy đường dẫn

Đường dẫn mà Bình đang sử dụng trong mã nguồn:

Đường dẫn này gây ra lỗi trên máy của thầy giáo vì 2 nguyên nhân cốt lõi sau:

1. Sử dụng Đường dẫn Tuyệt đối (Absolute Path) bị phụ thuộc vào môi trường máy tính cụ thể

- **Đường dẫn tuyệt đối** bắt đầu từ thư mục gốc của ổ đĩa hệ thống ( ). Nó cố định hoàn toàn cấu trúc thư mục của máy Bình:
  - Máy của thầy giáo có thể sử dụng tên người dùng khác (ví dụ: hoặc) thay vì .
  - Nếu thầy giáo lưu thư mục bài tập ở ổ đĩa hoặc máy Mac/Linux (vốn không có khái niệm ổ), hệ thống sẽ ngay lập tức không tìm thấy tệp tin theo vị trí cố định trên.

2. Bẫy cú pháp Escape Sequence trong ngôn ngữ Python

- Trong Python và nhiều ngôn ngữ lập trình, dấu gạch chéo ngược được dùng làm **ký tự thoát (Escape character)**.
- Chuỗi chứa , Python sẽ hiểu lầm đây là bắt đầu của một ký tự Unicode (Unicode Escape) như . Điều này sẽ sinh ra lỗi cú pháp ngay trước khi tìm tệp.

Phần 2: Sửa lỗi – Viết lại bằng Đường dẫn Tương đối (Relative Path)

1. Mô phỏng cấu trúc thư mục dự án ( )

Giả sử file mã nguồn nằm ngay trong thư mục :

Plaintext

```
Session-02/          [Thư mục dự án]
├── main.py          [File code đang chạy]
└── assets/          [Thư mục tài nguyên]
    └── logo.png     [File ảnh giao diện]
```

2. Đoạn mã khắc phục chuẩn xác (03 cách)

Để đảm bảo tính di động (**Portability**) — dự án có thể chạy ở bất kỳ máy tính nào, bất kỳ hệ điều hành nào (Windows/macOS/Linux) miễn là thư mục được di chuyển cùng file code:

Cách 1: Sử dụng Đường dẫn Tương đối đơn giản (Dùng ký tự)

Ký tự đại diện cho thư mục hiện tại (nơi chứa file code).

Python

```
# Ký tự '.' chỉ thư mục hiện tại (Session-02)
# Dùng dấu '/' giúp tương thích trên cả Windows, macOS và Linux
```

```
image_path = "./assets/logo.png"

# Hoặc viết ngắn gọn:
# image_path = "assets/logo.png"
```

Cách 2: Sử dụng thư viện chuẩn (Khuyên dùng trong dự án thực tế)

Thư viện của Python tự động xử lý dấu phân cách đường dẫn (hoặc) tương thích tuyệt đối với mọi hệ điều hành.

```
Python
from pathlib import Path

# Tìm thư mục chứa file code hiện tại và nối với đường dẫn tương đối
BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent
image_path = BASE_DIR / "assets" / "logo.png"
```

Cách 3: Sử dụng (Cấu trúc truyền thống)

```
Python
import os

# Lấy đường dẫn thư mục hiện tại của file script
BASE_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
image_path = os.path.join(BASE_DIR, "assets", "logo.png")
```

Bảng so sánh tổng kết

Tiêu chí	Cách cũ của Bình (Absolute)	Cách sửa đổi (Relative)
Đường dẫn		
Tính di động	❌ Chỉ chạy được trên duy nhất máy của Bình	✅ Chạy mượt mà trên mọi máy tính và OS
Sự phụ thuộc	Phụ thuộc ổ đĩa và Username	Chỉ phụ thuộc vị trí tương đối giữa code và ảnh